BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tuần 3: Làm Việc Với Prisma, PostgreSQL và Authentication

I. LÝ THUYẾT

1. Bộ công cụ quản lý cơ sở dữ liệu (Prisma ORM)

- Prisma ORM (Object-Relational Mapping) là công cụ mã nguồn mở hỗ trợ tương tác với cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng Node.js và TypeScript. Prisma cho phép thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu (CRUD) mà không cần viết trực tiếp các câu lệnh SQL.

- Prisma ORM gồm ba thành phần chính:

- Prisma Client: Cung cấp các phương thức truy vấn và thao tác với cơ sở dữ liệu.
- Prisma Migrate: Quản lý và đồng bộ các thay đổi về cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Prisma Studio: Cung cấp giao diện trực quan để xem và chỉnh sửa dữ liệu.

- Prisma hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MySQL và SQLite. Công cụ này giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu và nâng cao khả năng bảo trì hệ thống.

2. Các mối quan hệ dữ liệu trong dự án

- Quan hệ Một - Một (1-1): Một bản ghi trong bảng này chỉ liên kết với một bản ghi trong bảng khác. Ví dụ, quan hệ giữa User và Profile, mỗi người dùng chỉ có một hồ sơ cá nhân duy nhất. Quan hệ này được thiết lập thông qua khóa ngoại kết hợp với ràng buộc `@unique`.

- Quan hệ Một - Nhiều (1-n): Một bản ghi trong bảng này có thể liên kết với nhiều bản ghi trong bảng khác. Ví dụ, quan hệ giữa User và Post, một người dùng có thể tạo nhiều bài viết, nhưng mỗi bài viết chỉ thuộc về một người dùng. Quan hệ được thiết lập thông qua khóa ngoại và thuộc tính `@relation`.

3. Cơ chế bảo mật mật khẩu và xác thực người dùng (Authentication)

- Đăng ký (Register): Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, mã hóa băm mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Đăng nhập (Login): Xác thực thông tin tài khoản bằng cách kiểm tra mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu đã được lưu dưới dạng băm. Nếu hợp lệ, hệ thống cấp JWT để xác thực các yêu cầu tiếp theo.

- Bảo mật mật khẩu (Bcrypt Hashing): Sử dụng thuật toán Bcrypt để băm mật khẩu một chiều, kết hợp với salt nhằm hạn chế nguy cơ lộ mật khẩu gốc khi cơ sở dữ liệu bị xâm nhập.

- Xác thực JWT (JSON Web Token): Sử dụng token do máy chủ ký và cấp sau khi đăng nhập thành công. Token được gửi kèm các yêu cầu truy cập tài nguyên được bảo vệ, giúp hệ thống xác minh danh tính và quyền truy cập mà không cần đăng nhập lại ở mỗi yêu cầu.

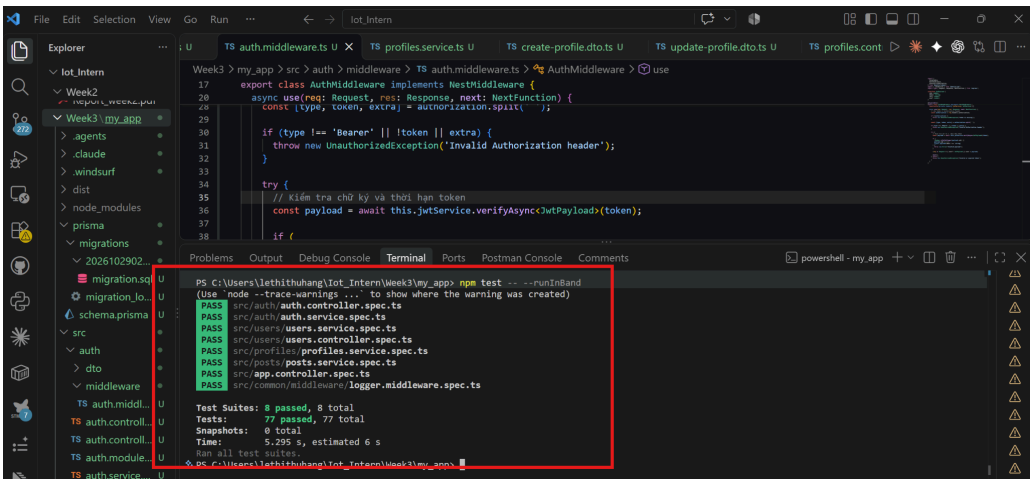
II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1.Câu lệnh cấu hình và chạy dự án

- Bước 1: Khởi tạo và cấu hình Tầng Cơ sở dữ liệu (Prisma ORM & PostgreSQL)
- Bước 2: Thiết lập Tầng Bảo mật, Mã hóa và Xác thực
  - + Cài đặt thư viện mã hóa mật khẩu (Bcrypt): npm install bcrypt
  - + Cài đặt thư viện xác thực JWT và Passport:
    - npm install @nestjs/jwt @nestjs/passport passport passport-jwt
    - npm install -D @types/passport-jwt
  - + Cài đặt thư viện kiểm tra dữ liệu đầu vào:
    - npm install class-validator class-transformer
  - + Cài đặt thư viện quản lý biến môi trường:
    - npm install @nestjs/config
  - + Khởi chạy và quản lý hệ thống:
    - npx prisma studio
    - npm run start:dev

2.Kết quả kiểm thử

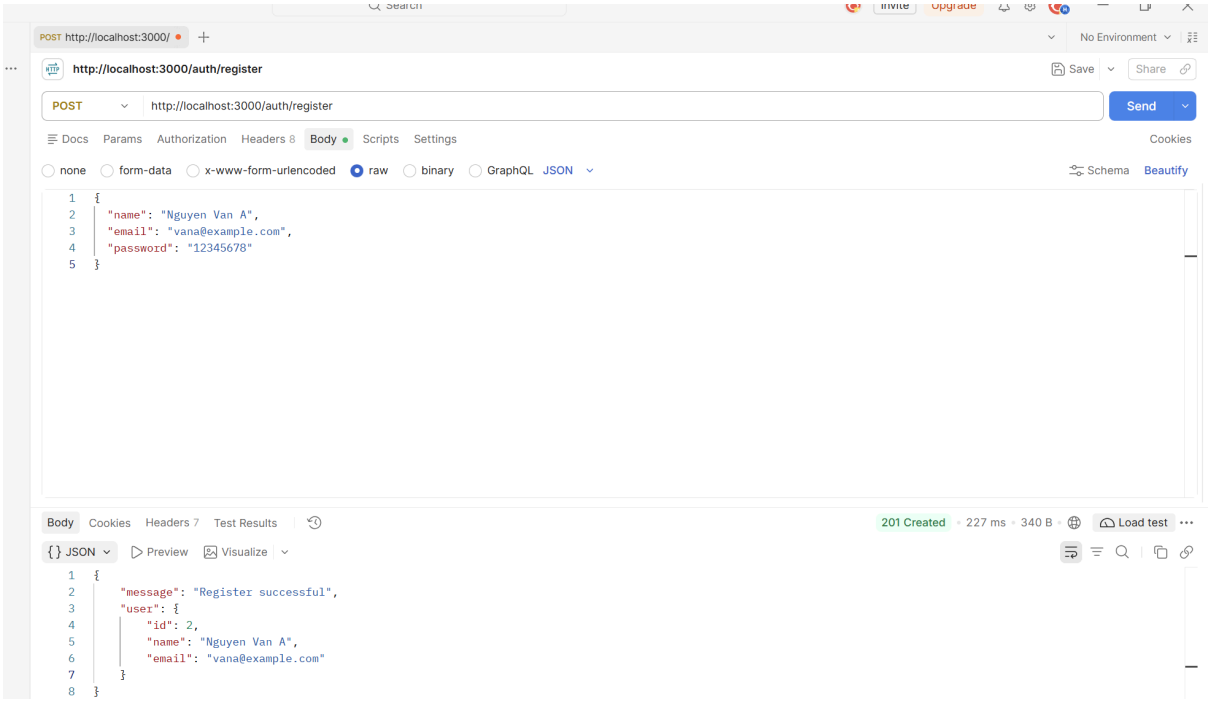
1. Kết quả chạy Unit Test trên Terminal



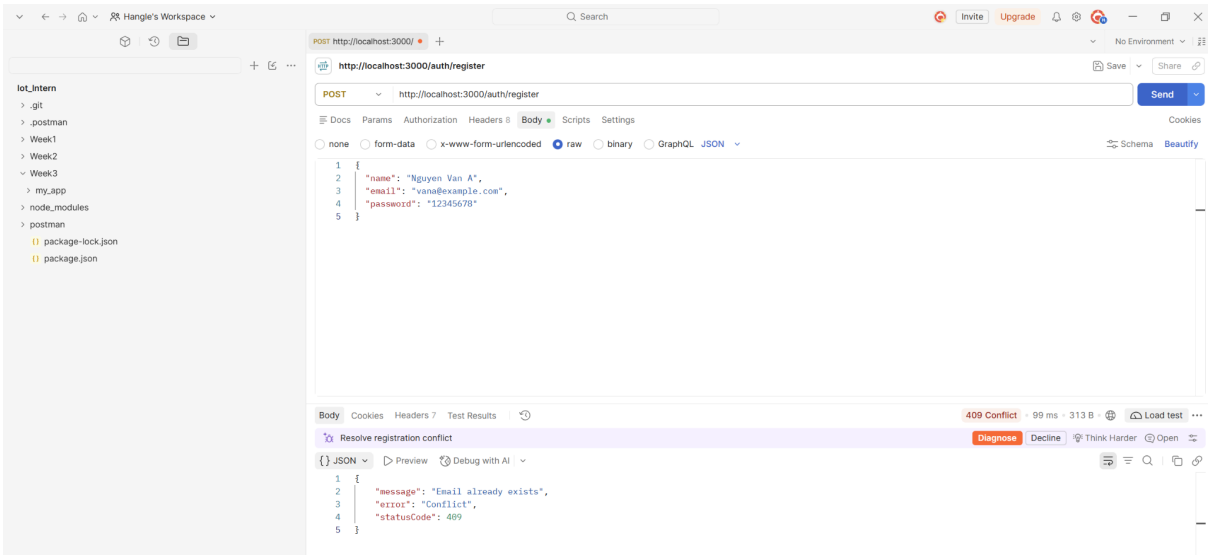
2 .Kiểm thử API bằng Postman

A. Authentication

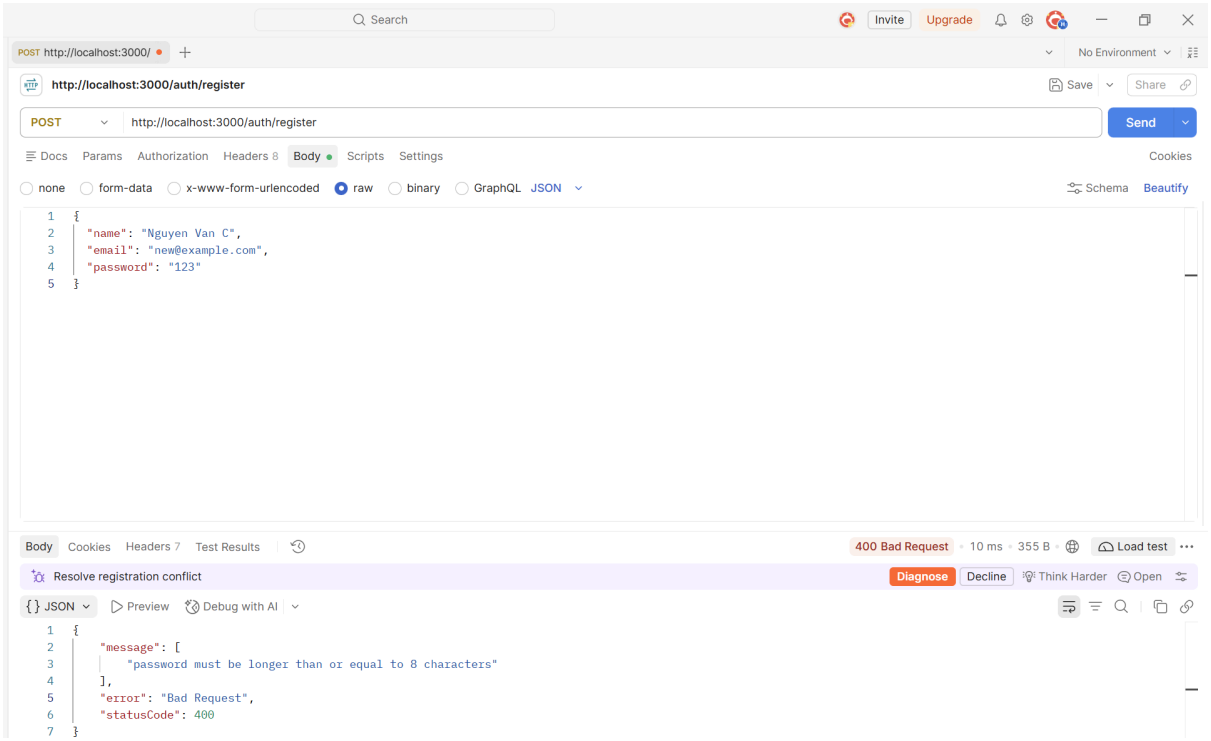
+ Test 1 – Đăng ký tài khoản: Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản mới, lưu thông tin User và mã hóa mật khẩu bằng bcrypt.



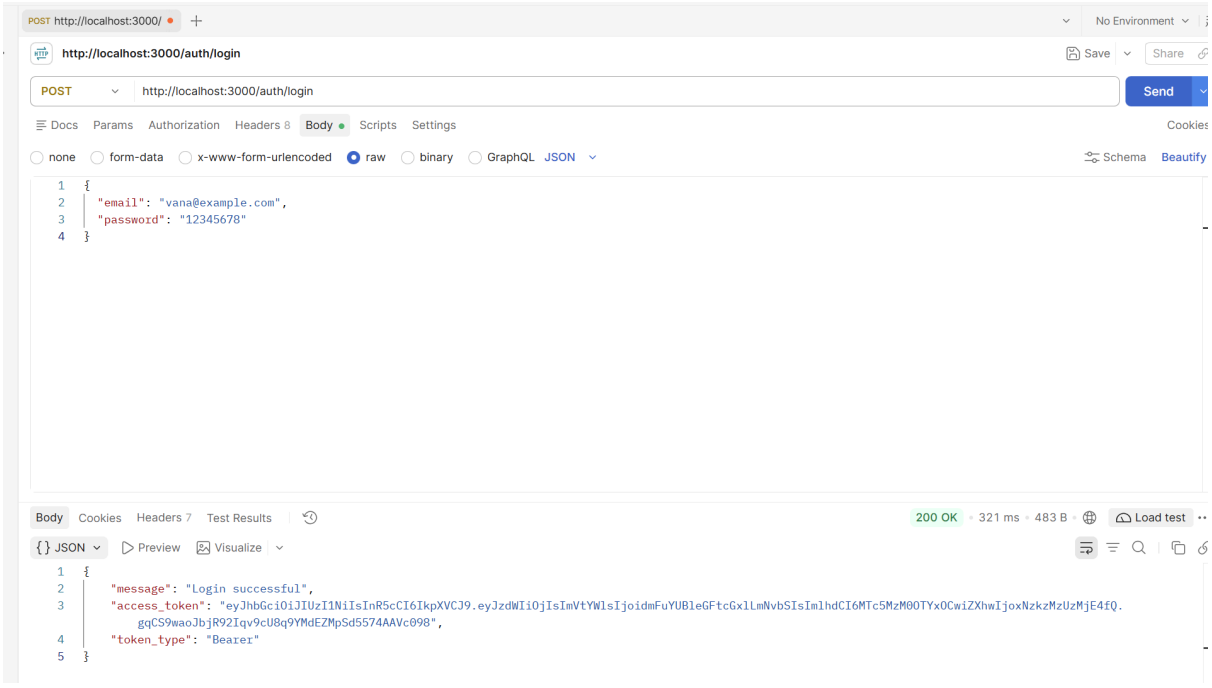
+ Test 2. Đăng ký email trùng: Kiểm tra ràng buộc email duy nhất, ngăn đăng ký tài khoản trùng lặp.



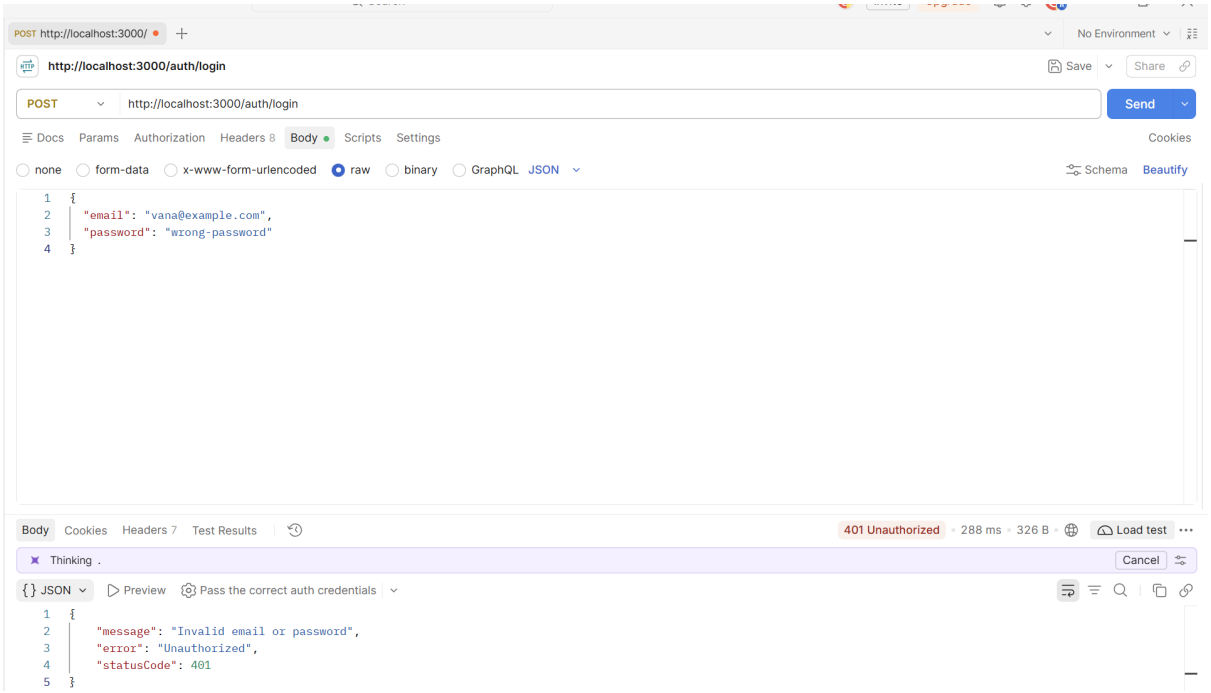
+ Test 3. Đăng ký mật khẩu quá ngắn: Kiểm tra validation từ chối mật khẩu không đáp ứng độ dài tối thiểu 8 ký tự



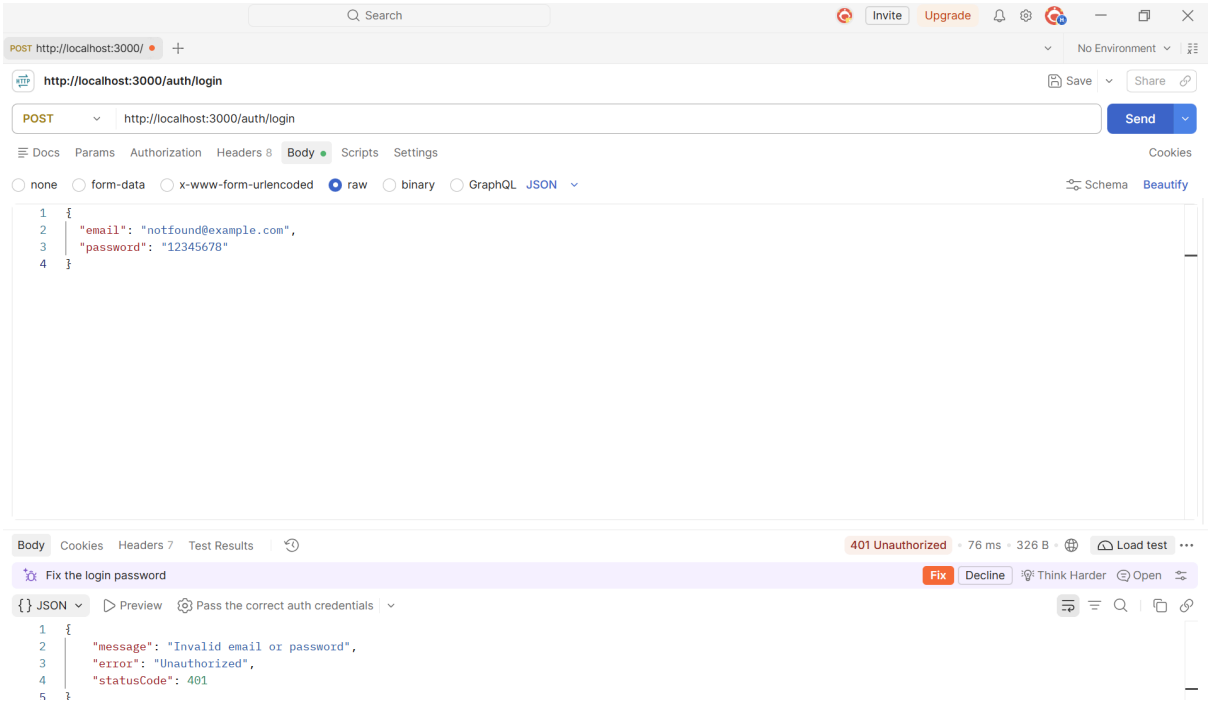
+ Test 4. Đăng nhập thành công : Kiểm tra xác thực thông tin đăng nhập và cấp JWT khi tài khoản hợp lệ.



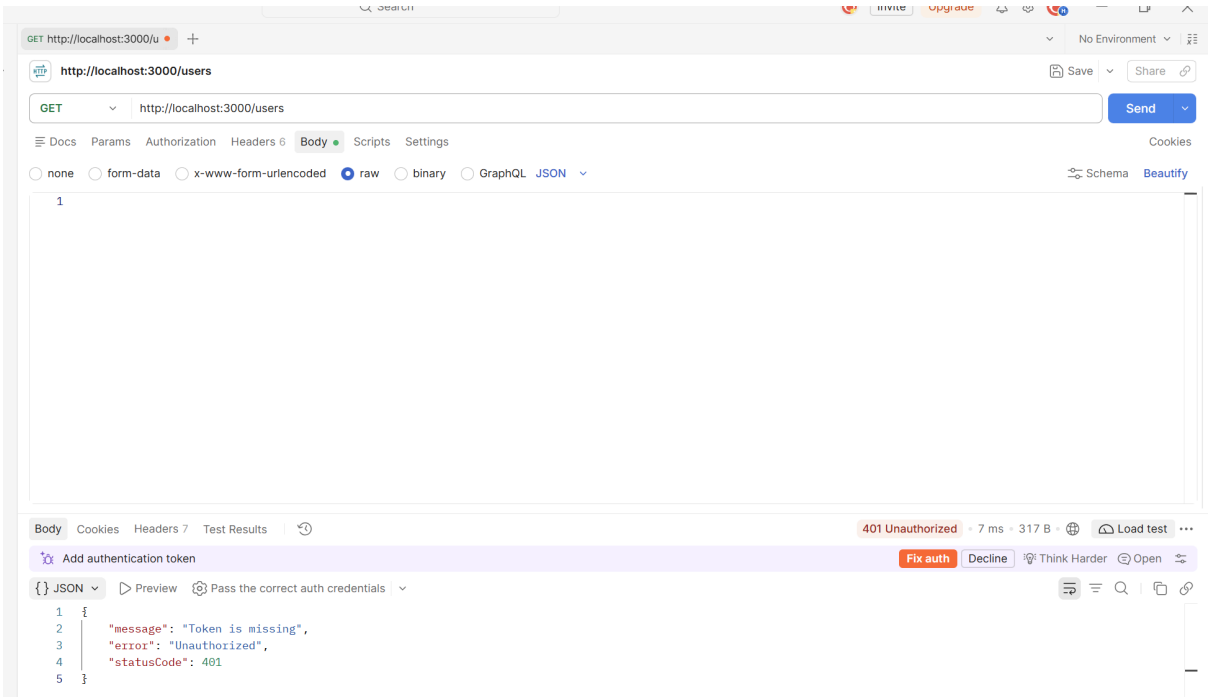
+ Test 5. Đăng nhập sai mật khẩu : Kiểm tra hệ thống từ chối đăng nhập khi mật khẩu không chính xác



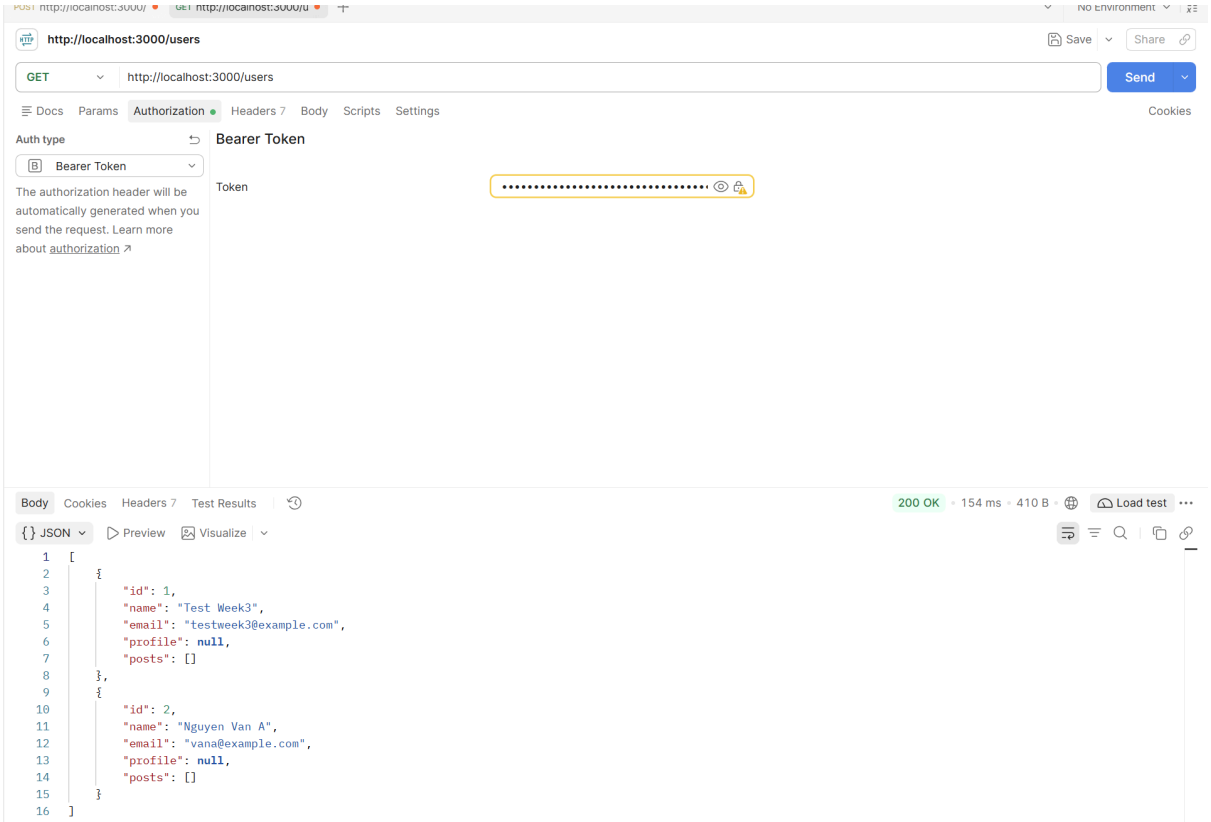
+Test 6. Đăng nhập email không tồn tại :Kiểm tra hệ thống từ chối đăng nhập bằng tài khoản chưa được đăng ký.



B. JWT Middleware +Test 7. Truy cập API không có token :Kiểm tra JWT Middleware từ chối truy cập API khi request không có token xác thực.

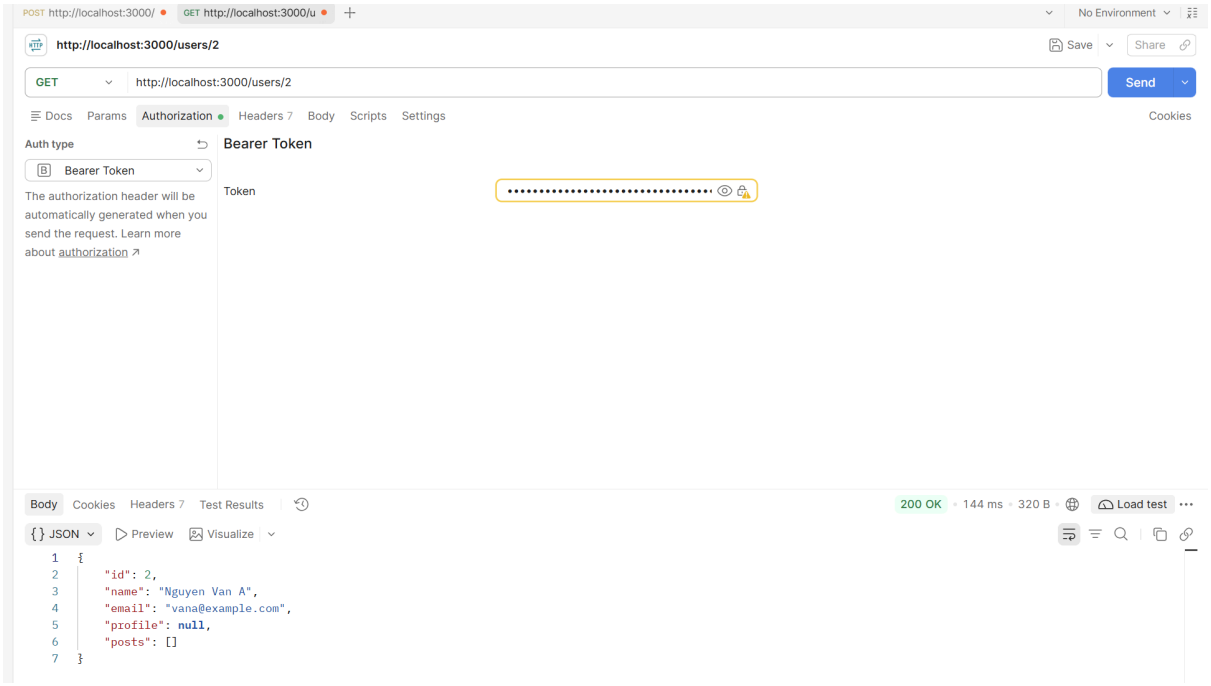


+Test 8. Truy cập bằng token hợp lệ:

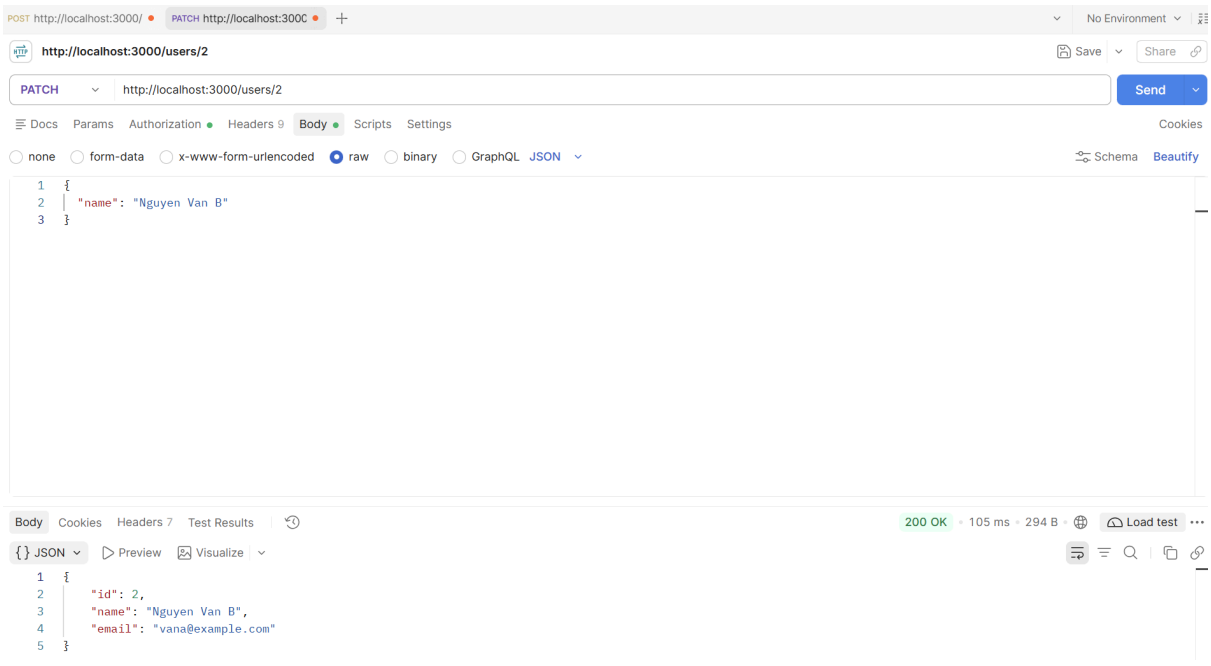


C — CRUD USER

Test 9. Lấy thông tin User theo ID: Kiểm tra truy vấn thông tin User theo ID và các quan hệ liên kết trong Prisma.

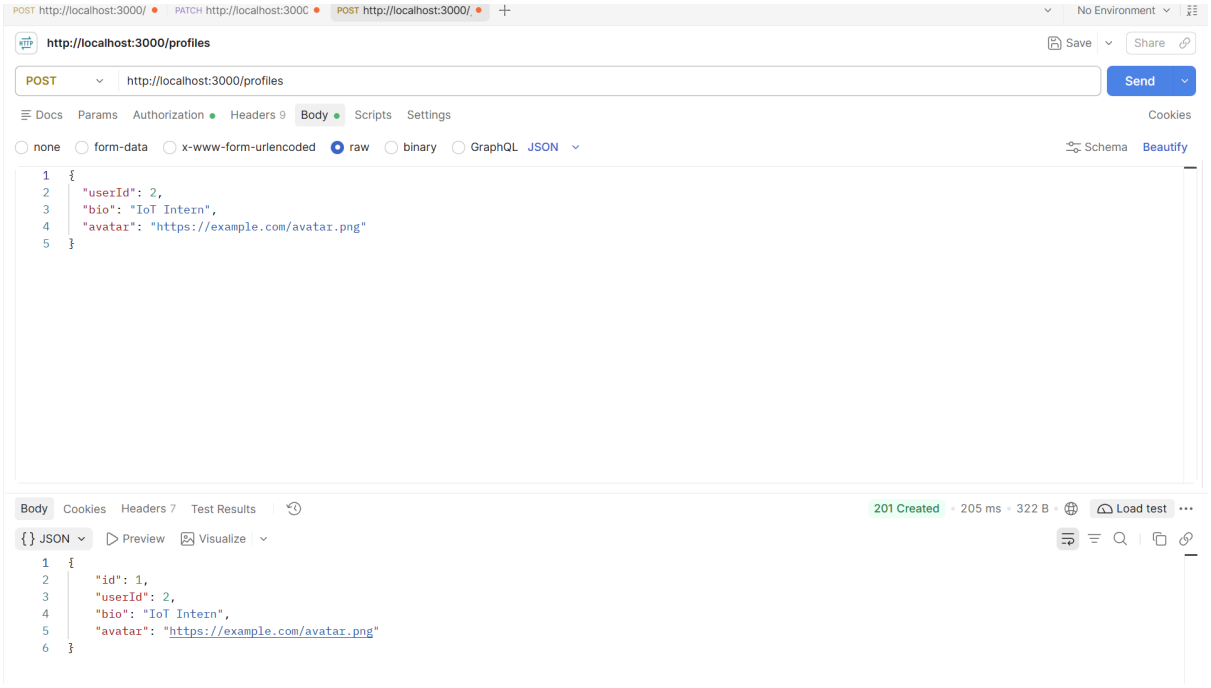


Test 10. Cập nhật thông tin User: Kiểm tra chức năng cập nhật thông tin User trong cơ sở dữ liệu.

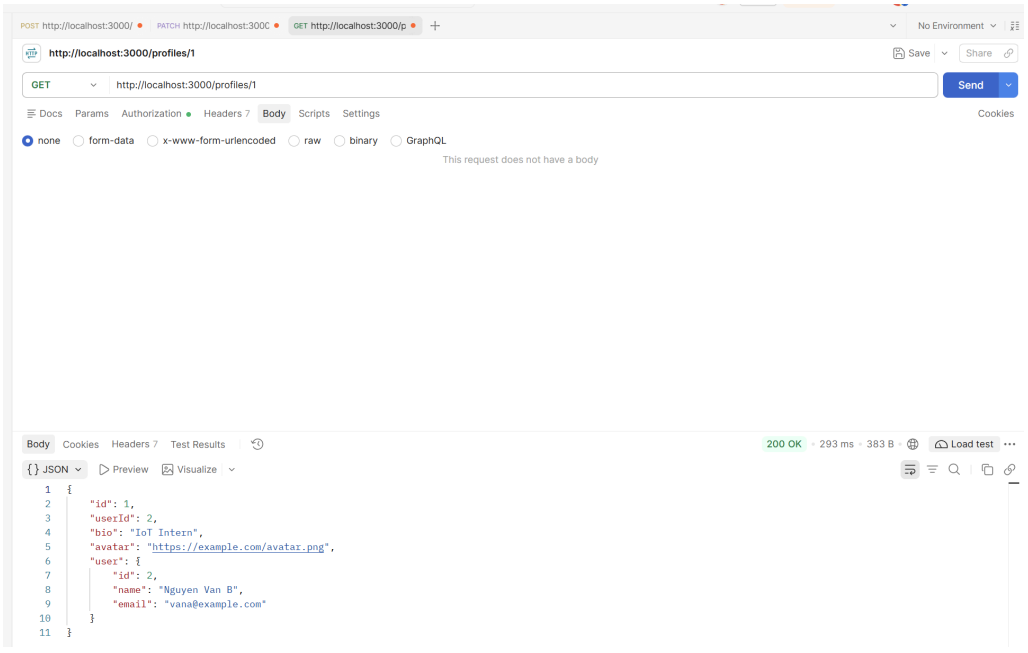


D — CRUD PROFILE VÀ QUAN HỆ 1–1

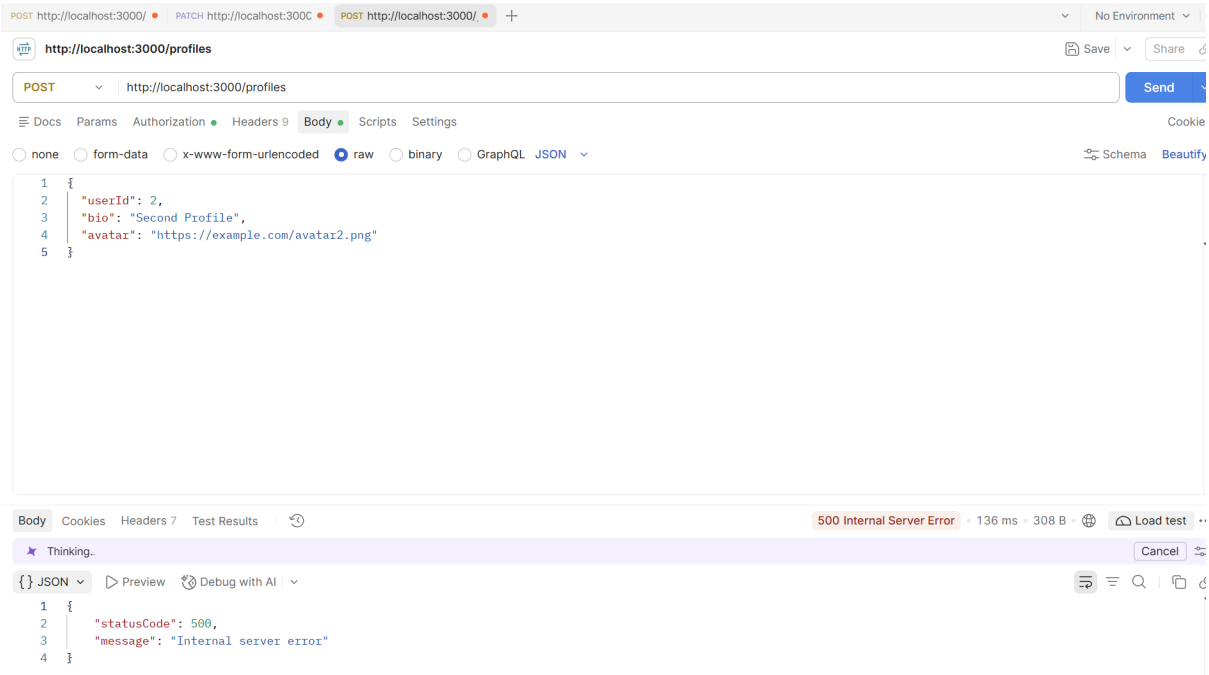
Test 11. Tạo Profile cho User: Kiểm tra tạo Profile và thiết lập quan hệ một-một giữa User và Profile



Test 12. Lấy Profile kèm User Relation : Kiểm tra truy vấn Profile kèm thông tin User thông qua Prisma Relation

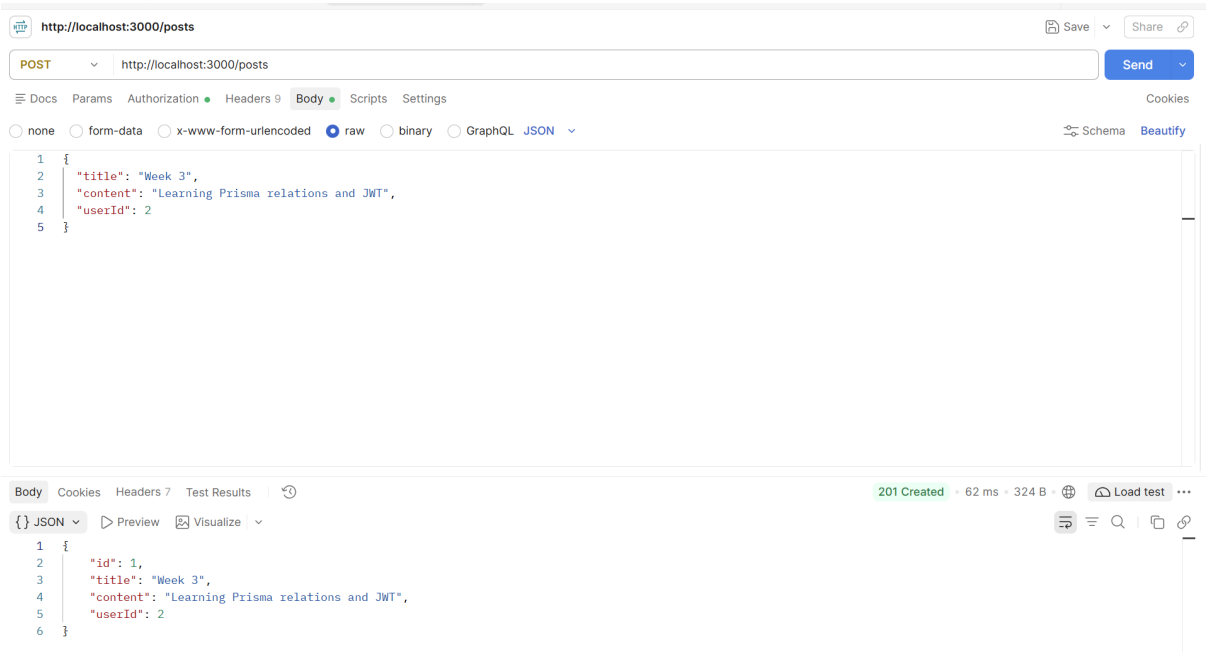


Test 13. Kiểm tra ràng buộc quan hệ 1–1: Kiểm tra ràng buộc quan hệ 1–1, không cho phép một User có nhiều Profile.

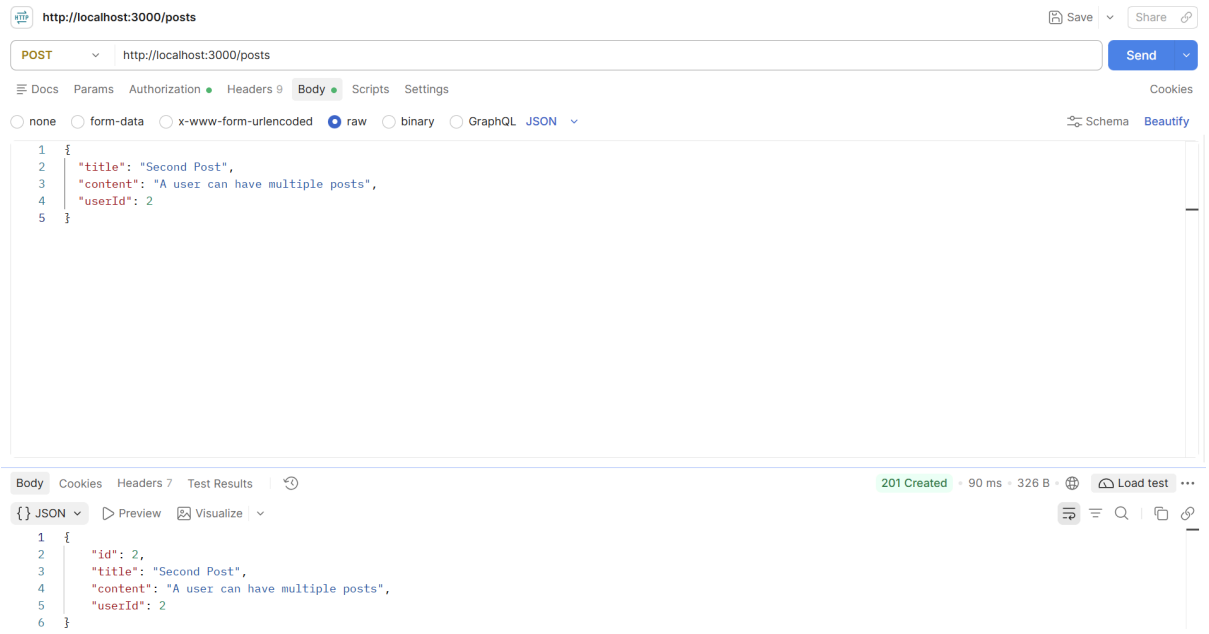


E — CRUD POST VÀ QUAN HỆ 1–N

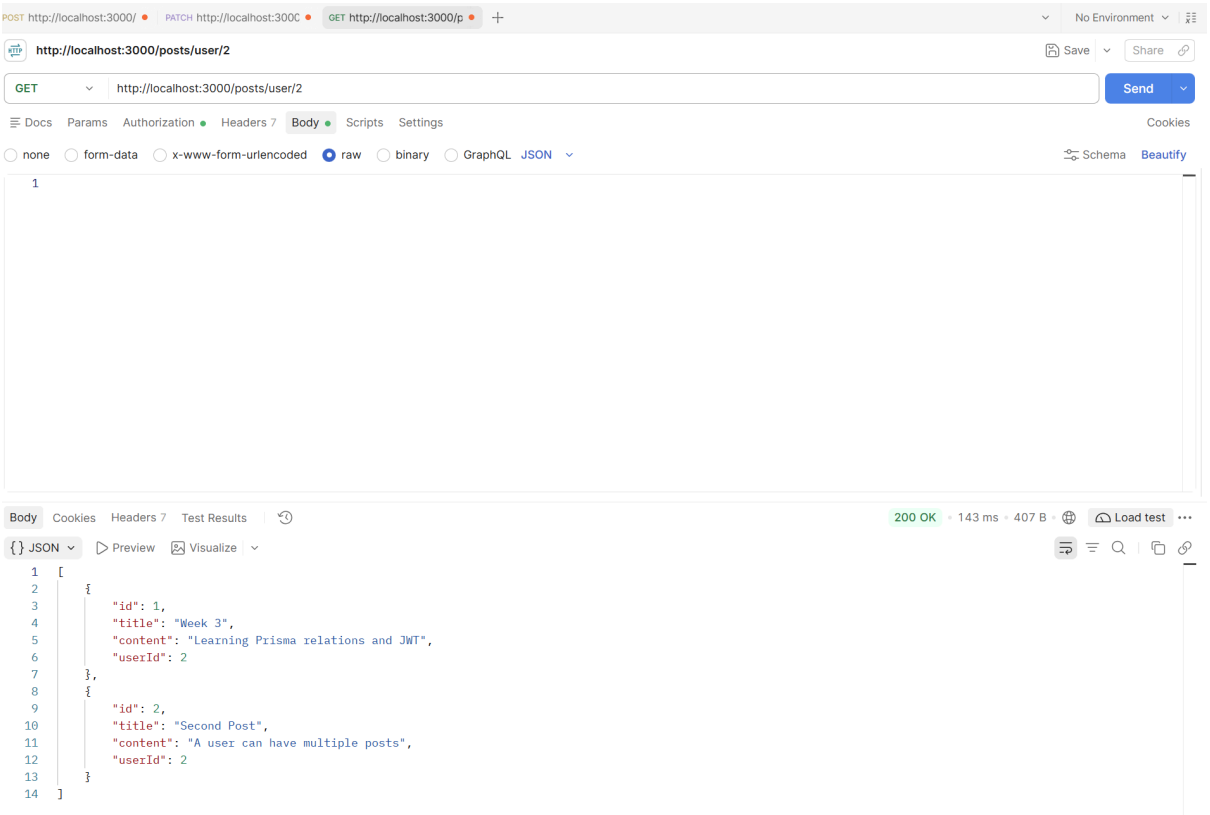
Test 14. Tạo Post thứ nhất: Kiểm tra chức năng tạo Post và liên kết bài viết với User.



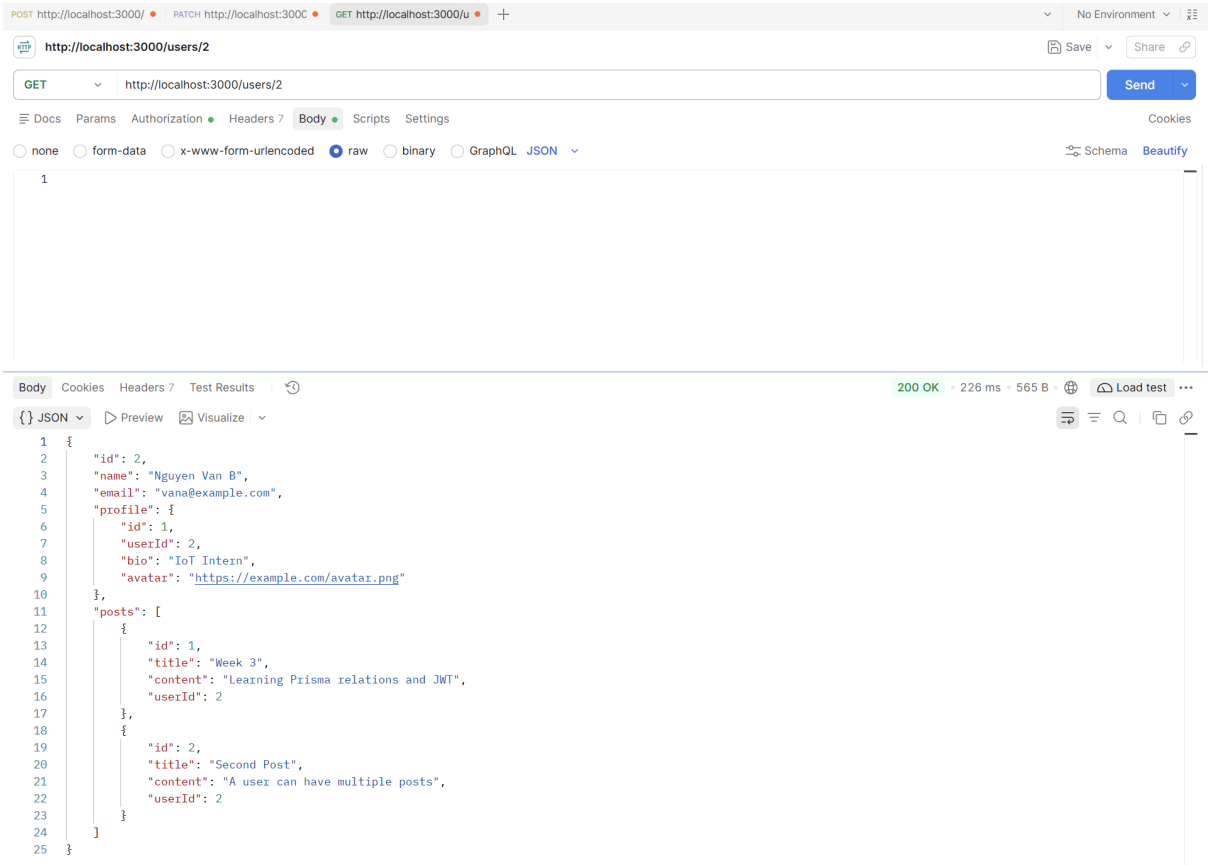
Test 15. Tạo Post thứ hai cho cùng User : Kiểm tra quan hệ một-nhiều, cho phép một User sở hữu nhiều Post.



Test 16. Lấy tất cả Post của User : Kiểm tra truy vấn danh sách các Post thuộc cùng một User thông qua quan hệ 1–n.

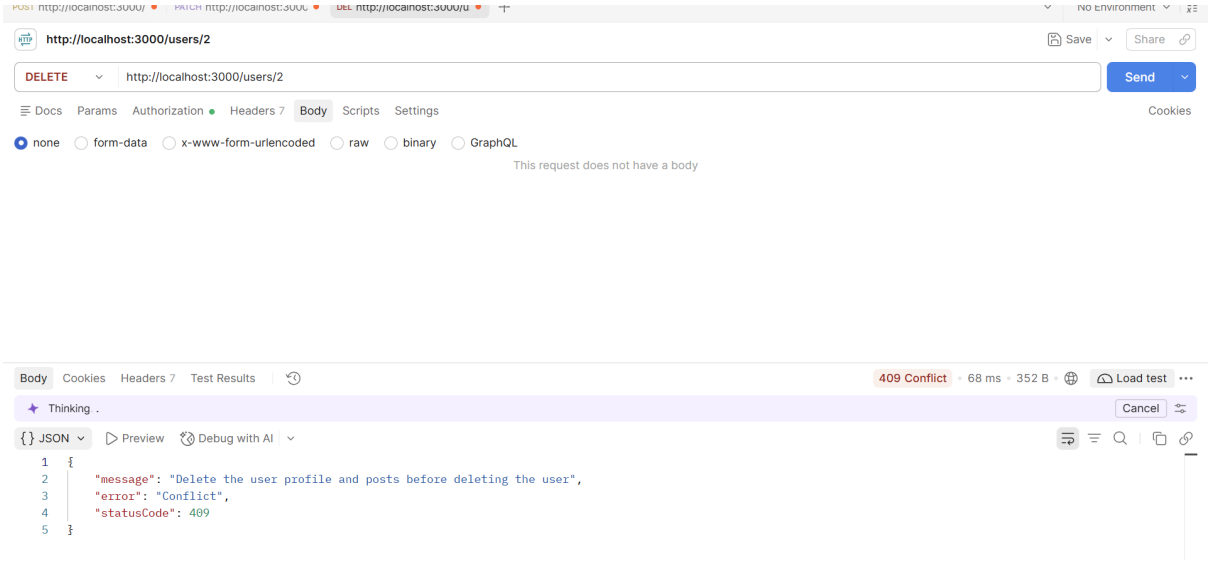


Test 17. Kiểm tra toàn bộ Prisma Relations :Kiểm tra đồng thời quan hệ User–Profile (1–1) và User–Post (1–n) thông qua Prisma.

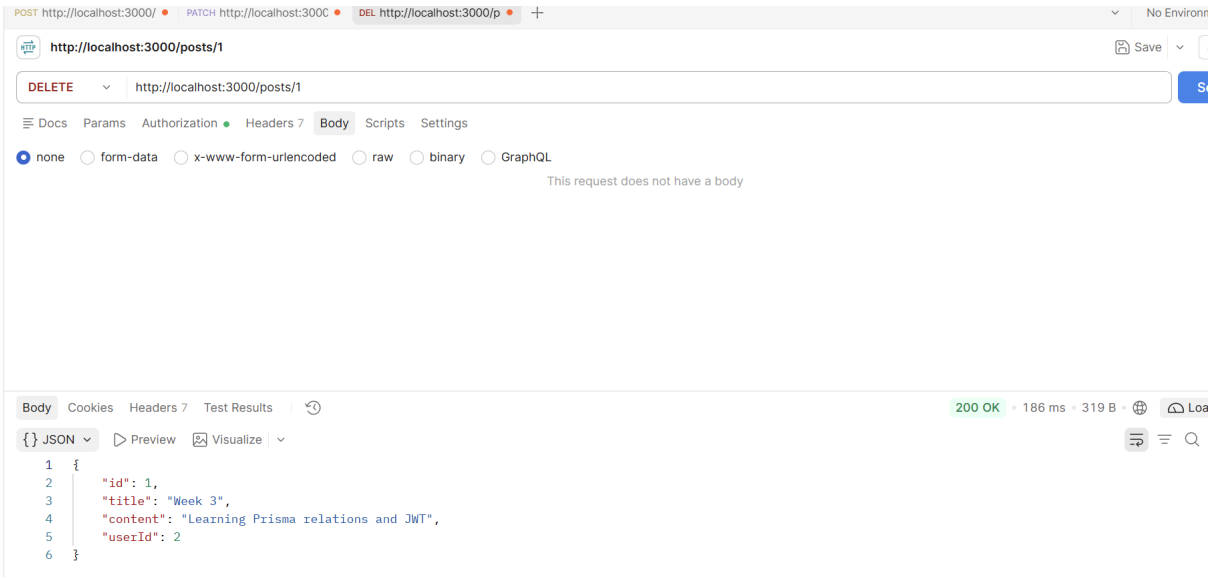


F — DELETE VÀ FOREIGN KEY

Test 18. Xóa User khi còn Profile và Post : Kiểm tra ràng buộc khóa ngoại ngăn xóa User khi còn dữ liệu liên kết.



Test 19. Xóa Post: Kiểm tra chức năng xóa Post khỏi cơ sở dữ liệu.


POST http://localhost:3000/
PATCH http://localhost:3000
DEL http://localhost:3000/p
No Environ
http://localhost:3000/posts/1
Save
DELETE
http://localhost:3000/posts/1
Docs
Params
Authorization
Headers 7
Body
Scripts
Settings
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
This request does not have a body
Body
Cookies
Headers 7
Test Results
200 OK
186 ms
319 B
Loa
{ } JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "id": 1,
3 "title": "Week 3",
4 "content": "Learning Prisma relations and JWT",
5 "userId": 2
6 }